2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

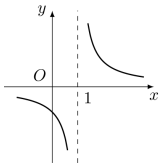
1. $\dfrac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})^2}+\dfrac{1+\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})^2}=$（ ）

A. i
B. $-\mathrm{i}$
C. 1
D. -1

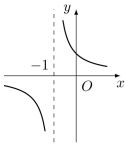
【解析】
因为 $(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，$(1-\mathrm{i})^2=-2\mathrm{i}$，所以
$\dfrac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})^2}+\dfrac{1+\mathrm{i}}{(1-\mathrm{i})^2}=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}+\dfrac{1+\mathrm{i}}{-2\mathrm{i}}=-1$. 故选 D.

2. 函数 $y=\dfrac{1-x}{x}$（$x\neq 0$）的反函数图象大致是（ ）

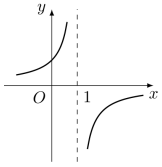
A.



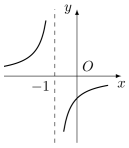
B.



C.



D.



【解析】
由 $y=\dfrac{1-x}{x}=\dfrac{1}{x}-1$，交换 x，y 得 $x=\dfrac{1}{y}-1$，从而反函数为 $y=\dfrac{1}{x+1}$，定义域为 $x\neq -1$. 其图象的渐近线为 $x=-1$ 和 $y=0$，且当 $x>-1$ 时 $y>0$，当 $x<-1$ 时 $y<0$，与选项 B 的图象一致. 故选 B.

3. 已知函数 $y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{12}\right)$，则下列判断正确的是（ ）

A. 此函数的最小周期为 2π，其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{12},0\right)$
B. 此函数的最小周期为 π，其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{12},0\right)$
C. 此函数的最小周期为 2π，其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{6},0\right)$
D. 此函数的最小周期为 π，其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{6},0\right)$

【解析】
令 $u=x-\frac{\pi}{12}$，则
$y=\sin u\cos u=\frac{1}{2}\sin 2u=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因此最小正周期为 π. 当 $2x-\frac{\pi}{6}=k\pi$ 时函数值为零，取 $k=0$ 得图象经过 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，且正弦图象在该点中心对称. 故选 B.

4. 下列函数既是奇函数，又在区间 $[-1,1]$ 上单调递减的是（ ）

A. $f(x)=\sin x$
B. $f(x)=\frac{1}{2}|x+1|$
C. $f(x)=\frac{1}{2}(a^x+a^{-x})$
D. $f(x)=\ln\frac{2-x}{2+x}$

【解析】
选项 A 中，$f(x)=\sin x$ 在 $[-1,1]$ 上的导数 $f'(x)=\cos x>0$，这是因为 $[-1,1]\subset(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，故单调递增，不合题意. 选项 B 中 $f(0)=-1$，而 $f(0)$ 不满足奇函数必须有的 $f(0)=0$，故不是奇函数. 选项 C 满足 $f(-x)=f(x)$，是偶函数而不是奇函数.

选项 D 的定义域包含 $[-1,1]$，并且
$f(-x)=\ln\frac{2+x}{2-x}=-\ln\frac{2-x}{2+x}=-f(x)$，所以它是奇函数；又
$f'(x)=-\frac{1}{2-x}-\frac{1}{2+x}=-\frac{4}{4-x^2}<0$，故在 $[-1,1]$ 上单调递减. 故选 D.

5. 如果 $\left(3x-\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 128，则展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是（ ）

A. 7　　B. -7　　C. 21　　D. -21

【解析】
令 $x=1$，展开式各项系数之和为 $(3-1)^n=2^n=128=2^7$，所以 $n=7$. 展开式通项中取第二项 k 次为 $C_7^k(3x)^{7-k}\left(-x^{-\frac{2}{3}}\right)^k$，其中 x 的指数为 $7-k-\frac{2k}{3}=7-\frac{5k}{3}$. 令其等于 -3，得 $k=6$. 因此 $\frac{1}{x^3}$ 的系数为 $C_7^6\cdot 3\cdot(-1)^6=21$. 故选 C.

6. 函数 $f(x)=\begin{cases}\sin(\pi x^2), & -1<x<0,\\ e^{x-1}, & x\geq 0.\end{cases}$，若 $f(1)+f(a)=2$，则 a 的所有可能值为（ ）

A. 1
B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 1，$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. 1，$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
因为 $f(1)=e^0=1$，所以 $f(a)=1$. 当 $a\geqslant 0$ 时，$f(a)=e^{a-1}=1$，解得 $a=1$. 当 $-1<a<0$ 时，$f(a)=\sin(\pi a^2)=1$，故 $\pi a^2=\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 由 $0<a^2<1$ 可知只有 $k=0$，于是 $a^2=\frac{1}{2}$，从而 $a=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此所有可能值为 1 和 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 C.

7. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，且 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}+2\mathbf{b}$，$\overrightarrow{BC}=-5\mathbf{a}+6\mathbf{b}$，$\overrightarrow{CD}=7\mathbf{a}-2\mathbf{b}$，则一定共线的三点是（ ）

A. A,B,D
B. A，B，C
C. B，C，D
D. A，C，D

【解析】
由向量相加，
$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=(\mathbf{a}+2\mathbf{b})+(-5\mathbf{a}+6\mathbf{b})+(7\mathbf{a}-2\mathbf{b})=3\mathbf{a}+6\mathbf{b}=3\overrightarrow{AB}$.
所以 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 平行，且二者有公共点 A，故 A，B，D 三点共线．故选 A.

8. 设地球的半径为 R，若甲地位于北纬 45° 东经 120°，乙地位于南纬 75° 东经 120°，则甲，乙两地的球面距离为（ ）

A. $\sqrt{3}R$
B. $\frac{\pi}{6}R$
C. $\frac{5\pi}{6}R$
D. $\frac{2\pi}{3}R$

【解析】
甲、乙两地的经度相同，因此两地在同一条经线上．它们对应的球心角等于纬度的差，即 $45°+75°=120°=\frac{2\pi}{3}$.
球面距离为半径乘以所对的圆心角，所以为 $R\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}R$．故选 D.

9. 10 张奖券中只有 3 张有奖，5 个人购买，每人 1 张，至少有 1 人中奖的概率是（ ）

A. $\frac{3}{10}$
B. $\frac{1}{12}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{11}{12}$

【解析】
至少有 1 人中奖的对立事件是 5 人买到的奖券全部没有奖．总的取法数为 C_{10}^5，全部为无奖券的取法数为 C_7^5，所以所求概率为
$1-\frac{C_7^5}{C_{10}^5}=1-\frac{21}{252}=\frac{11}{12}$．故选 D.

10. 设集合 A，B 是全集 U 的两个子集，则 $A\subsetneq B$ 是 $(C_UA)\cup B=U$ 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】
$(C_UA)\cup B=U$ 等价于 $A\subseteq B$：确实，若 $x\in A$，要使 x 属于并集 U，只能有 $x\in B$；反过来 $A\subseteq B$ 时，A 中元素属于 B，其余元素属于 C_UA，并集就是 U.
因此 $A\subsetneq B$ 能推出该等式，是充分条件；但该等式只推出 $A\subseteq B$，允许 $A=B$，所以不是必要条件．故选 A.

11. $0<a<1$，下列不等式一定成立的是（ ）

A. $\left|\log_{1+a}(1-a)\right|+\left|\log_{1-a}(1+a)\right|>2$
B. $\left|\log_{1+a}(1-a)\right|<\left|\log_{1-a}(1+a)\right|$
C. $\left|\log_{1+a}(1-a)+\log_{1-a}(1+a)\right|<\left|\log_{1+a}(1-a)\right|+\left|\log_{1-a}(1+a)\right|$
D. $\left|\log_{1+a}(1-a)-\log_{1-a}(1+a)\right|<\left|\log_{1+a}(1-a)\right|-\left|\log_{1-a}(1+a)\right|$

【解析】
令 $t=\dfrac{\ln(1+a)}{-\ln(1-a)}$. 由于 $0<a<1$，有
$\dfrac{1}{1-a}>1+a$，所以 $-\ln(1-a)>\ln(1+a)>0$，从而 $0<t<1$. 于是
$\left|\log_{1+a}(1-a)\right|=\dfrac{-\ln(1-a)}{\ln(1+a)}=\dfrac{1}{t}$,
$\left|\log_{1-a}(1+a)\right|=\dfrac{\ln(1+a)}{-\ln(1-a)}=t$.
由 $t+\dfrac{1}{t}>2$，选项 A 恒成立. 选项 B 与 $t<1$ 给出的 $\dfrac{1}{t}>t$ 相反；选项 C 中两项对数均为负，左边为 $\dfrac{1}{t}+t$，与右边相等；选项 D 左边为 $\dfrac{1}{t}-t$，右边也为 $\dfrac{1}{t}-t$，同样是等号，均不成立. 故选 A.

12. 设直线 $l:2x+y+2=0$ 关于原点对称的直线为 l'，若 l' 与椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的交点为 A，B，点 P 为椭圆上的动点，则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}$ 的点 P 的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】
关于原点对称后，直线 l 变为 $l':2x+y-2=0$. 与椭圆联立，令 $y=2-2x$，得
$x^2+\dfrac{(2-2x)^2}{4}=1$，即 $2x(x-1)=0$，所以交点为 $A=(0,2)$，$B=(1,0)$.
直线 AB 的方程为 $2x+y-2=0$，且 $|AB|=\sqrt{5}$. 点 $P=(x,y)$ 到该直线的距离为 $\dfrac{|2x+y-2|}{\sqrt{5}}$，故
$S_{\triangle PAB}=\dfrac{1}{2}\sqrt{5}\cdot\dfrac{|2x+y-2|}{\sqrt{5}}=\dfrac{|2x+y-2|}{2}$.
令面积为 $\dfrac{1}{2}$，得到 $|2x+y-2|=1$，即需考察两条直线 $2x+y=3$ 与 $2x+y=1$ 和椭圆的交点. 代入椭圆，前者得到 $8x^2-12x+5=0$，判别式为 $-16<0$，没有交点；后者得到 $8x^2-4x-3=0$，判别式为 $112>0$，有两个交点. 因此满足条件的点 P 有 2 个. 故选 B.

填空题

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{C_n^2+2C_n^{n-2}}{(n+1)^2}=$underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
因为 $C_n^{n-2}=C_n^2=\dfrac{n(n-1)}{2}$，所以
$\dfrac{C_n^2+2C_n^{n-2}}{(n+1)^2}=\dfrac{3n(n-1)}{2(n+1)^2}$. 令 $n\to\infty$，所得极限为 $\dfrac{3}{2}$.

14. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，右准线 l 与两条渐近线交于 P，Q 两点，如果 $\triangle PQF$ 是直角三角形，则双曲线的离心率 $e=$underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

设双曲线的焦距参数为 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，则右焦点为 $F=(c,0)$，右准线为 $x=\dfrac{a^2}{c}$. 两条渐近线为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$，故 $P=\left(\dfrac{a^2}{c},\dfrac{ab}{c}\right)$，$Q=\left(\dfrac{a^2}{c},-\dfrac{ab}{c}\right)$.

点 P，Q 关于 x 轴对称，且点 F 在 x 轴上，所以 $FP=FQ$，三角形 PQF 为等腰三角形. 若它是直角三角形，直角只能在 F 处，因此

$\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}=\left(\dfrac{a^2}{c}-c\right)^2-\dfrac{a^2b^2}{c^2}=0$. 由 $c^2=a^2+b^2$，有 $\dfrac{a^2}{c}-c=-\dfrac{b^2}{c}$，从而 $b^4=a^2b^2$. 因 a，$b>0$，得 $a=b$. 所以离心率

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{2}.$$

15. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\le 5,\\ 3x+2y\le 12,\\ 0\le x\le 3,\\ 0\le y\le 4,\end{cases}$ 则使得目标函数 $z=6x+5y$ 的最大的点 (x,y) 是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

由约束条件 $x+y\leqslant 5$ 和 $3x+2y\leqslant 12$，有

$$z=6x+5y=3(x+y)+(3x+2y)\leqslant 3\cdot 5+12=27.$$

当且仅当 $x+y=5$ 且 $3x+2y=12$ 时取等号. 解方程组得 $x=2$，$y=3$，且该点满足其余约束条件. 因此目标函数取得最大值的点为 $(2,3)$.

16. 已知 m，n 是不同的直线，α，β 是不重合的平面，给出下列命题：

1. (1) 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $m\parallel n$；
2. (2) 若 m，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$；
3. (3) 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$；
4. (4) m，n 是两条异面直线，若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$.

上面的命题中，真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【解析】

命题① 不成立. 两平面平行时，分别位于两平面内的直线方向可以不同，因此不一定平行.

命题② 不成立. 例如取两相交平面 α 和 β，在 α 内取两条互不重合且都平行于交线的直线，则它们都平行于平面 β，但 α 与 β 不平行.

命题③ 成立. 直线 $m\parallel n$，且 $m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，所以平面 α 与 β 的法线方向平行. 两个不重合平面的法线方向平行，说明两平面平行.

命题④ 成立. 若 α 与 β 不平行，则它们相交于一条直线. 凡同时平行于 α 和 β 的直线，其方向都必须平行于这条交线. 因此 m 与 n 将相互平行，这与它们是异面直线矛盾. 所以 $\alpha\parallel\beta$. 故真命题的序号为 ③、④.

解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 和 $\mathbf{n}=(\sqrt{2}-\sin\theta,\cos\theta)$，$\theta\in(\pi,2\pi)$，且 $|\mathbf{m}+\mathbf{n}|=\dfrac{8\sqrt{2}}{5}$，求 $\cos\left(\dfrac{\theta}{2}+\dfrac{\pi}{8}\right)$ 的值.

【解析】

由

$\mathbf{m}+\mathbf{n}=(\sqrt{2}+\cos\theta-\sin\theta,\sin\theta+\cos\theta)$，得

$|\mathbf{m}+\mathbf{n}|^2=(\sqrt{2}+\cos\theta-\sin\theta)^2+(\sin\theta+\cos\theta)^2=4+2\sqrt{2}(\cos\theta-\sin\theta).$

由已知 $|\mathbf{m}+\mathbf{n}|^2=\frac{128}{25}$，所以

$\cos\theta-\sin\theta=\frac{7\sqrt{2}}{25}$. 令 $\varphi=\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{8}$，则 $2\varphi=\theta+\frac{\pi}{4}$，从而

$\cos 2\varphi=\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\sqrt{2}}=\frac{7}{25}.$

因为 $\theta\in(\pi,2\pi)$，所以 $\varphi\in\left(\frac{5\pi}{8},\frac{9\pi}{8}\right)$，在此区间内 $\cos\varphi<0$. 于是

$\cos^2\varphi=\frac{1+\cos 2\varphi}{2}=\frac{16}{25}$，故

$\cos\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{8}\right)=\cos\varphi=-\frac{4}{5}.$

18. 袋中装有黑球和白球共 7 个，从中任取 2 个球都是白球的概率为 $\frac{1}{7}$，现有甲，乙两人从袋中轮流摸取 1 球，甲先取，乙后取，然后甲再取 …，取后不放回，直到两人中有一人取到白球时既终止. 每个球在每一次被取出的机会是等可能的，用 ξ 表示取球终止所需要的取球次数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

19. 已知 $x=1$ 是函数 $f(x)=mx^3-3(m+1)x^2+nx+1$ 的一个极值点，其中 m，$n\in\mathbb{R}$，$m<0$.

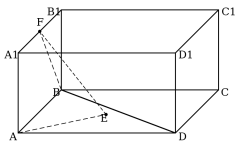
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 如图，已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=2$，$AA_1=1$，直线 BD 与平面 AA_1B_1B 所成的角为 $30°$，AE 垂直 BD 于 E，F 为 A_1B_1 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取

$B=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,d,0)$，$D=(2,d,0)$，$B_1=(0,0,1)$，$A_1=(2,0,1)$．平面 AA_1B_1B 为 $y=0$，而 $\overrightarrow{BD}=(2,d,0)$．由直线与平面所成角的定义，

$\sin 30^\circ=\dfrac{d}{\sqrt{4+d^2}}$，解得 $d=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$.

点 E 是 A 在直线 BD 上的投影．设 $E=t\overrightarrow{BD}$，则

$t=\dfrac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BD}|^2}=\dfrac{4}{4+d^2}=\dfrac{3}{4}$，所以 $E=\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right)$．又 F 为 A_1B_1 的中点，故 $F=(1,0,1)$.

1. (1)
2. (2)

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=5$，前 n 项和为 S_n，且 $S_{n+1}=2S_n+n+5$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 已知动圆过定点 $\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，且与直线 $x=-\dfrac{p}{2}$ 相切，其中 $p>0$.

1. (1)

【解析】

1. (1)